

Diskusi Mendalam tentang $\sqrt{-1}$: Dari Radikal, Dogma, hingga Qubit

BiMath: Laboratorium Matematika

31 Juli 2026

Abstrak

Mengapa matematikawan menciptakan bilangan yang “tidak ada”? Dokumen ini adalah perjalanan intelektual $\sqrt{-1}$: dari sekadar simbol radikal yang dicemooh Descartes, menjadi kunci yang membuka aljabar, topologi, dan akhirnya komputer kuantum. Kami mengurai miskonsepsi radikal vs irasional, membedah krisis dogma Pythagoras tentang $\sqrt{2}$ sebagai cermin sejarah, menunjukkan bagaimana $\sqrt{-1}$ dipaksa lahir oleh persamaan kubik Cardano (bukan kuadrat), dan menutup dengan wujud fisiknya hari ini di dalam Bloch Sphere. Dilengkapi simulator interaktif milik penulis untuk memvisualisasikan rotasi kuantum secara nyata.

Dengan pendekatan naratif dan visual, tulisan ini mengajak pembaca untuk melihat bahwa $\sqrt{-1}$ bukanlah sebuah keganjilan, melainkan sebuah kunci yang membuka pemahaman yang lebih dalam tentang struktur matematika dan realitas fisik.

Daftar Isi

1	Pengantar: Larangan yang Menggoda	3
2	Radikal vs Irasional: Jangan Salah KTP	4
2.1	Apakah $\sqrt{-1}$ adalah Radikal? Ya.	4
2.2	Apakah $\sqrt{-1}$ adalah Irasional? Bukan. Bahkan pertanyaannya keliru.	4
3	Mengapa Disebut Imajiner? Tiga Pembeneran yang Mematikan Ejekan	5
3.1	1. Alasan Aljabar: Menutup Lubang yang Menganga	5
3.2	2. Alasan Formal: Tidak Perlu Percaya Akar, Cukup Percaya Pasangan	5
3.3	3. Alasan Geometris: i Adalah Kata Kerja, Bukan Kata Benda	6

4	Analogi Dogma: Ketika $\sqrt{2}$ Hampir Menenggelamkan Matematika	7
5	Casus Irreducibilis: Masalah Real yang Hanya Bisa Diselesaikan Lewat Dunia Imajiner	7
6	Dari Papan Tulis ke Lab: Wujud Fisik $\sqrt{-1}$ Hari Ini	8
6.1	Di Saku Anda	8
6.2	Di Persamaan Schrödinger	8
6.3	Puncaknya: Qubit dan Bloch Sphere	9
6.4	Apakah Bilangan Kompleks Benar-benar Ada?	10
7	Penutup: Imajiner yang Lebih Real dari Realitas	10

1 Pengantar: Larangan yang Menggoda

Matematika berkembang bukan karena para matematikawan ingin menciptakan simbol-simbol baru, tetapi karena setiap zaman menghadirkan persoalan yang tidak dapat diselesaikan oleh sistem bilangan yang sudah ada. Ketika operasi tertentu tidak lagi memiliki jawaban di dalam suatu himpunan bilangan, matematika tidak mengubah aturan lama, melainkan memperluas semestanya sehingga aturan tersebut tetap konsisten. Sejarah bilangan negatif, bilangan rasional, bilangan irasional, hingga bilangan kompleks merupakan contoh bagaimana perluasan ini terjadi secara bertahap.

Bayangkan Anda hidup di masa ketika bilangan negatif dianggap “fiktif”. Lalu seseorang menulis $x^2 = -1$ dan berkata: “Akarnya ada”. Reaksi pertama tentu: mengada-ada. Itulah nasib $\sqrt{-1}$ selama lebih dari 300 tahun.

Mengapa matematikawan menciptakan bilangan yang “tidak ada”? Jawaban singkatnya: karena alam semesta yang kita tinggali ternyata tidak cukup “real” untuk dijelaskan hanya dengan bilangan real. Perjalanan kita dimulai dari sebuah tanda akar yang dicemooh, dan akan berakhir di jantung komputer kuantum yang akan mengubah peradaban.

Di dalam bilangan real $\mathbb{R}$, tidak ada x sehingga $x^2 = -1$. Bukan karena kita belum menemukannya, tapi karena struktur $\mathbb{R}$ melarangnya: kuadrat bilangan real selalu ≥ 0 .

Sama seperti bilangan rasional memperluas bilangan bulat, keberadaan i memungkinkan dibentuk sistem bilangan baru yang dinamakan bilangan kompleks. Setiap bilangan kompleks memiliki dua komponen, yaitu bagian real dan bagian imajiner. Dengan demikian, bilangan real sesungguhnya hanyalah kasus khusus ketika bagian imajiner bernilai nol.

Maka matematika melakukan hal paling berani yang sering ia lakukan: memperluas semesta.

$$i = \sqrt{-1} \text{ didefinisikan oleh sifat } i^2 = -1 \quad (1)$$

Dari satu definisi ini lahir bilangan kompleks:

$$z = a + bi, \quad a, b \in \mathbb{R} \quad (2)$$

Dengan pola periodik yang indah seperti jam berputar 4 jam:

$$i^1 = i, i^2 = -1, i^3 = -i, i^4 = 1, i^5 = i, \dots \quad (3)$$

Pertanyaannya: apakah ini sekadar permainan simbol, atau ada kebenaran yang lebih dalam?

Untuk memahami mengapa $\sqrt{-1}$ bukan sekadar permainan, kita harus terlebih dahulu meluruskan kebingungan klasifikasi yang sering terjadi.

2 Radikal vs Irasional: Jangan Salah KTP

Sering terjadi salah klasifikasi. Mari kita luruskan KTP-nya $\sqrt{-1}$.

Tabel 1: Radikal: Cara Penulisan, Bukan Klasifikasi Bilangan

Bentuk	Jenis Penulisan	Jenis Bilangan
$\sqrt{9}$	Radikal	Rasional
$\sqrt{2}$	Radikal	Irasional
$\sqrt{-1}$	Radikal	Kompleks (Imajiner Murni)

Catatan penting. Istilah *radikal* mengacu pada **cara suatu ekspresi ditulis**, yaitu menggunakan tanda akar ($\sqrt{}$). Sebaliknya, istilah *rasional*, *irasional*, dan *kompleks* mengacu pada **jenis atau klasifikasi bilangan** yang dihasilkan. Oleh karena itu, suatu ekspresi dapat sekaligus merupakan *radikal* dan menghasilkan bilangan rasional, irasional, maupun kompleks.

2.1 Apakah $\sqrt{-1}$ adalah Radikal? Ya.

Dalam sejarah, istilah *radix* (akar) oleh Christoph Rudolff (1525) merujuk pada *notasi*, bukan pada sifat bilangannya.

$\sqrt[n]{\text{radicand}}$ adalah radikal, apapun radicand-nya.

Jadi $\sqrt{9} = 3$, $\sqrt{2}$, dan $\sqrt{-1}$ semuanya radikal. Yang terakhir disebut *imaginary radical* karena radicand negatif. Radikal adalah soal *bagaimana ia ditulis*, bukan *di mana ia tinggal*.

2.2 Apakah $\sqrt{-1}$ adalah Irasional? Bukan. Bahkan pertanyaannya keliru.

Klasifikasi rasional / irasional hanya berlaku untuk penghuni $\mathbb{R}$.

- **Rasional** $\mathbb{Q}$: bisa ditulis a/b , desimalnya berhenti atau berulang. 0.5, 2, 0.333...
- **Irasional**: $x \in \mathbb{R}$ tapi $x \notin \mathbb{Q}$. Contoh: $\sqrt{2}, \pi$.

Karena $\sqrt{-1} \notin \mathbb{R}$, ia tidak bisa diadili dengan hukum $\mathbb{Q}$ vs irasional. Ia berada di luar yurisdiksi tersebut.

$$\boxed{i \in \mathbb{C}, \quad i \notin \mathbb{R}, \quad i \text{ adalah purely imaginary}} \quad (4)$$

Analogi: bertanya “Apakah warna biru itu berat atau ringan?” — kategori yang salah.

3 Mengapa Disebut Imajiner? Tiga Pembeneran yang Mematikan Ejekan

Seiring berkembangnya matematika, istilah "imaginary" tetap dipertahankan karena alasan historis, meskipun para matematikawan modern tidak lagi menganggap bilangan kompleks sebagai objek yang kurang nyata dibandingkan bilangan real. Dalam banyak cabang matematika dan fisika, justru bilangan kompleks merupakan bahasa yang paling alami untuk mendeskripsikan berbagai fenomena.

Nama "*imaginaire*" diberikan René Descartes pada 1637 dengan nada merendahkan: "hanya khayalan". Namun matematika membalas dengan tiga pembeneran yang tak terbantahkan.

3.1 1. Alasan Aljabar: Menutup Lubang yang Menganga

Perluasan bilangan adalah kisah menutup operasi yang buntu:

$\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$	: agar $2 - 5$ punya jawaban (-3)
$\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Q}$	: agar $2/5$ punya jawaban
$\mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{R}$	: agar $x^2 = 2$ punya jawaban ($\sqrt{2}$)
$\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$	: agar $x^2 = -1$ punya jawaban (i)

Perhatikan bahwa setiap perluasan ini bukanlah penghapusan sistem lama, melainkan inklusi. Bilangan bulat terkandung dalam bilangan rasional; bilangan rasional terkandung dalam bilangan real; dan bilangan real terkandung dalam bilangan kompleks. Ini adalah rantai emansipasi matematika, di mana setiap sistem baru memberikan kebebasan yang lebih besar untuk memecahkan masalah tanpa mengorbankan konsistensi.

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C}$$

Tanpa $\mathbb{C}$, aljabar bolong-bolong. **Teorema Fundamental Aljabar (Gauss)** menjamin: setiap polinomial derajat n punya tepat n akar di $\mathbb{C}$. $\mathbb{C}$ adalah akhir perjalanan. Ia *algebraically closed*. Tidak perlu lagi menciptakan bilangan baru.

3.2 2. Alasan Formal: Tidak Perlu Percaya Akar, Cukup Percaya Pasangan

Matematika modern tidak mendefinisikan i sebagai "akar yang mustahil". Ia mendefinisikannya sebagai pasangan terurut.

Definisi 3.1 (Definisi Hamilton). *Bilangan kompleks adalah pasangan (a, b) dengan aturan:*

$$(a, b) + (c, d) = (a + c, b + d) \quad (5)$$

$$(a, b) \cdot (c, d) = (ac - bd, ad + bc) \quad (6)$$

Didefinisikan $i := (0, 1)$.

Maka keajaiban terjadi tanpa asumsi mistis:

$$i^2 = (0, 1) \cdot (0, 1) = (0 \cdot 0 - 1 \cdot 1, 0 \cdot 1 + 1 \cdot 0) = (-1, 0) \equiv -1 \quad (7)$$

$i^2 = -1$ bukan dogma, melainkan *teorema* dari definisi perkalian di atas.

3.3 3. Alasan Geometris: i Adalah Kata Kerja, Bukan Kata Benda

Hubungan antara perkalian dan rotasi merupakan salah satu keindahan bilangan kompleks. Pada bidang real satu dimensi, perkalian hanya memperbesar atau memperkecil suatu bilangan. Namun pada bidang kompleks dua dimensi, perkalian juga dapat mengubah arah suatu vektor. Oleh sebab itu, bilangan kompleks menyatukan konsep skala dan rotasi dalam satu operasi yang sama.

Visualisasi ini bukan sekadar alat bantu. Ini adalah pergeseran paradigma dari melihat angka sebagai *kuantitas* (seberapa besar) menjadi melihatnya sebagai *transformasi* (apa yang harus dilakukan). i bukanlah sebuah titik di garis bilangan; ia adalah sebuah instruksi untuk bergerak di bidang.

Lupakan i sebagai bilangan. Pikirkan i sebagai *instruksi*: “putar 90° ”.

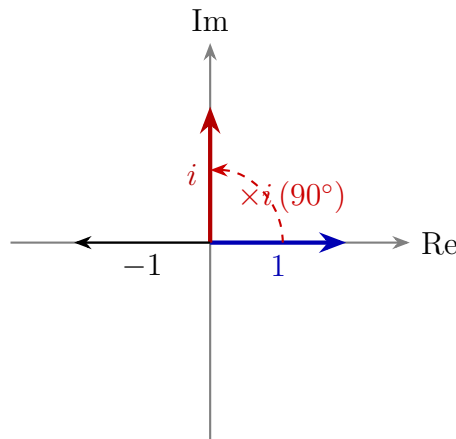
- $\times 1$: tidak berputar
- $\times (-1)$: putar 180°

Operasi apa yang jika dilakukan dua kali menghasilkan 180° ? Jawabannya: putar 90° . Itulah i .

Perkalian dengan $i \iff$ Rotasi 90° berlawanan jarum jam di bidang kompleks

(8)

Dua kali rotasi $90^\circ = 180^\circ = \times(-1)$. Jadi $i^2 = -1$ menjadi sangat visual.



4 Analogi Dogma: Ketika $\sqrt{2}$ Hampir Menenggelamkan Matematika

Untuk memahami trauma $\sqrt{-1}$, kita harus melihat trauma pertamanya: $\sqrt{2}$.

Kaum Pythagorean (abad 5 SM) punya dogma metafisik: “Segalanya adalah bilangan bulat dan rasionya.” Alam semesta harus harmonis, rapi, a/b .

Lalu mereka menemukan musuh dari dalam: dari teorema mereka sendiri, segitiga siku-siku kaki 1, 1 memiliki hipotenusa c dengan $c^2 = 2$.

Bukti Klasik Irasionalitas $\sqrt{2}$ (Reductio ad absurdum): Andaikan $\sqrt{2} = a/b$ dengan a, b koprima (tidak punya faktor bersama).

$$2 = \frac{a^2}{b^2} \implies 2b^2 = a^2 \implies a^2 \text{ genap} \implies a = 2k \quad (9)$$

$$2b^2 = 4k^2 \implies b^2 = 2k^2 \implies b \text{ genap} \quad (10)$$

a dan b sama-sama genap $\implies$ kontradiksi dengan koprima. $\therefore \sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$.

Legenda menyebut Hippasus yang membocorkan bukti ini ditenggelamkan ke laut. Entah benar atau mitos, polanya jelas dan berulang dalam sejarah:

$\sqrt{2}$ ditolak karena merusak dogma rasional $\rightarrow$ melahirkan bilangan irasional.
Bilangan negatif ditolak sebagai *numeri absurdi* $\rightarrow$ diterima untuk akuntansi.
 $\sqrt{-1}$ ditolak sebagai imajiner $\rightarrow$ melahirkan $\mathbb{C}$ dan fisika modern.

Setiap kali kita menemukan $\sqrt{\text{larangan dogma}}$, kita sedang dipaksa memperluas definisi realitas.

Peristiwa ini menunjukkan bahwa krisis dalam matematika bukanlah akhir dari sebuah teori, melainkan awal dari lahirnya konsep yang lebih luas.

Pelajaran dari tragedi Hipasus adalah bahwa setiap kali sebuah konsep baru menantang dogma yang ada, ia tidak dihancurkan, melainkan mengubah wajah matematika selamanya. Krisis berikutnya, yang jauh lebih halus, datang bukan dari persamaan kuadrat sederhana, melainkan dari sebuah teka-teki yang jawabannya *real* tetapi jalur untuk menemukannya harus melintasi alam “imajiner”.

5 Casus Irreducibilis: Masalah Real yang Hanya Bisa Diselesaikan Lewat Dunia Imajiner

Ironisnya, $\sqrt{-1}$ tidak dipaksa lahir oleh $x^2 + 1 = 0$ (yang memang tidak punya solusi real dan bisa diabaikan). Ia dipaksa lahir oleh persamaan yang *punya solusi real*!

Sekilas tampak aneh bahwa sebuah persamaan yang memiliki solusi real justru memaksa kita melewati bilangan imajiner. Fenomena inilah yang dikenal sebagai *casus irreducibilis*. Artinya, meskipun jawaban akhirnya real, proses perhitungannya tidak dapat dihindarkan dari penggunaan bilangan kompleks.

Persamaan kubik Cardano:

$$x^3 = 15x + 4 \quad \text{solusi real jelas } x = 4 \text{ karena } 64 = 60 + 4 \quad (11)$$

Namun rumus Cardano (1545) memberikan jawaban mengerikan:

$$x = \sqrt[3]{2 + \sqrt{-121}} + \sqrt[3]{2 - \sqrt{-121}} = \sqrt[3]{2 + 11i} + \sqrt[3]{2 - 11i} \quad (12)$$

Tanpa melewati $\sqrt{-121} = 11i$, Anda tidak akan pernah sampai ke 4.

Rafael Bombelli pada 1572 menyadari trik aljabar ajaib ini:

$$(2 + i)^3 = 2^3 + 3(2)^2(i) + 3(2)(i)^2 + i^3 = 8 + 12i - 6 - i = 2 + 11i$$

Sehingga secara konsisten $\sqrt[3]{2 + 11i} = 2 + i$ dan $\sqrt[3]{2 - 11i} = 2 - i$. Hasil akhirnya:

$$x = (2 + i) + (2 - i) = 4$$

Bagian imajiner saling menghilangkan di akhir, meninggalkan nilai real 4.

Metafora Terowongan: Untuk pergi dari kota Real ke kota Real lainnya, kadang Anda harus melewati terowongan Imajiner di bawah gunung. Tanpa terowongan itu, jalannya terputus. $\sqrt{-1}$ adalah terowongan itu.

6 Dari Papan Tulis ke Lab: Wujud Fisik $\sqrt{-1}$ Hari Ini

6.1 Di Saku Anda

Tanpa i , tidak ada sinyal. Impedansi $Z = R + iX$, rumus Euler $e^{i\omega t} = \cos \omega t + i \sin \omega t$ adalah jantung Transformasi Fourier untuk kompresi MP3, JPEG, dan sinyal 4G/5G.

6.2 Di Persamaan Schrödinger

Bilangan kompleks ternyata bukan hanya alat bantu aljabar. Ketika fisika modern berusaha menjelaskan perilaku elektron, foton, dan partikel elementer lainnya, bahasa yang paling sesuai justru adalah bilangan kompleks. Fase kompleks membawa informasi yang tidak dapat direpresentasikan hanya dengan bilangan real.

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \Psi = \hat{H} \Psi \quad (13)$$

Alam semesta pada level fundamental berjalan di $\mathbb{C}$, bukan $\mathbb{R}$. Probabilitas $P = |\Psi|^2$ adalah real, tetapi Ψ sendiri kompleks. Fase $e^{i\phi}$ menentukan interferensi.

6.3 Puncaknya: Qubit dan Bloch Sphere

Qubit bukan bit 0 atau 1, melainkan superposisi:

$$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle, \quad |\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1, \quad \alpha, \beta \in \mathbb{C} \quad (14)$$

Representasi geometrisnya adalah bola Bloch:

$$|\psi\rangle = \cos \frac{\theta}{2} |0\rangle + e^{i\phi} \sin \frac{\theta}{2} |1\rangle \quad (15)$$

θ mengatur probabilitas (lintang), ϕ mengatur fase (bujur) — dan di sanalah i tinggal.

Gerbang kuantum adalah rotasi di bola ini:

$$Z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \quad \text{rotasi } 180^\circ \quad (16)$$

$$S = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & i \end{pmatrix} \quad \text{rotasi } 90^\circ, \quad S^2 = Z \text{ karena } i^2 = -1 \quad (17)$$

$$T = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{i\pi/4} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \frac{1+i}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} \quad \text{rotasi } 45^\circ \quad (18)$$

Himpunan $\{H, S, T\}$ bersifat universal: semua algoritma kuantum dapat dibangun darinya. Algoritma Shor (pemecah enkripsi) dan Grover bekerja dengan *interferensi fase* $e^{i\phi}$, di mana jalur yang salah dihapus oleh $i + (-i) = 0$ (interferensi destruktif) dan jalur benar diperkuat.

Simulasi Interaktif Bloch Sphere

<https://subiono2021.github.io/BlochSphere/>

Visualisasi milik penulis. Klik untuk membuka simulator.

Gambar 1: Gerbang S yang mengandung i memutar state $|+\rangle$ di ekuator (sumbu X) menjadi $|+i\rangle$ di sumbu Y, yaitu rotasi 90° mengelilingi sumbu Z. Tanpa $\sqrt{-1}$, rotasi ini tidak dapat direpresentasikan.

Cara bermain dengan simulator pada Gambar 1:

1. Set state awal ke $|+\rangle$ ($\theta = 90^\circ, \phi = 0^\circ$) di ekuator.
2. Tekan gerbang S . Lihat panah berotasi 90° ke sumbu Y. Inilah wujud fisik dari perkalian dengan i .
3. Tekan S lagi: $S^2 = Z$, total 180° , karena $i^2 = -1$.
4. Tekan S empat kali: kembali ke awal, karena $i^4 = 1$. Periodisitas i menjadi gerakan melingkar nyata.

Intisari untuk dibawa pulang: Bit klasik = saklar lampu ON/OFF. Qubit = vektor yang bisa menunjuk ke mana saja di permukaan bola. $\sqrt{-1}$ adalah kompas yang memungkinkan vektor itu menjelajahi seluruh permukaan bola, bukan hanya kutub Utara ($|0\rangle$) dan Selatan ($|1\rangle$).

6.4 Apakah Bilangan Kompleks Benar-benar Ada?

Pertanyaan tentang “keberadaan” bilangan kompleks membawa kita pada perdebatan filosofis kuno. Apakah matematika ditemukan (*Platonisme*) — sebuah realitas abstrak yang sudah ada di luar sana — atau diciptakan (*Formalisme*) — sebagai permainan simbol yang konsisten? Bagi seorang fisikawan, i “ada” karena ia memprediksi hasil eksperimen dengan akurat. Bagi seorang matematikawan, i “ada” karena sistem yang mendefinisikannya bebas kontradiksi. Kenyataannya, istilah “imajiner” hanyalah sebuah nama buruk untuk sebuah konsep yang telah terbukti sangat *nyata* dalam kemampuannya untuk memodelkan dan mengubah dunia fisik.

Dalam matematika modern, keberadaan suatu objek tidak ditentukan oleh apakah ia dapat disentuh secara fisik, melainkan oleh konsistensi aksioma yang mendefinisikannya. Bilangan kompleks memenuhi seluruh aturan aljabar secara konsisten dan mampu menjelaskan berbagai fenomena nyata dalam fisika, teknik, serta komputasi. Dengan demikian, istilah “imajiner” lebih merupakan peninggalan sejarah daripada penilaian terhadap keberadaannya.

7 Penutup: Imajiner yang Lebih Real dari Realitas

Sejarah $\sqrt{-1}$ mengajarkan kerendahan hati: bilangan yang kita sebut “real” pun pernah dianggap absurd. Negatif pernah fiktif. Irasional pernah sesat.

Akar minus satu, $\sqrt{-1}$ bukan bilangan khayalan yang pura-pura ada. Ia adalah operator rotasi, ia adalah penutup aljabar yang membuat polinomial

lengkap, dan ia adalah fondasi fisik dari teknologi yang akan mendefinisikan abad 21.

Setiap kali matematika menemukan $\sqrt{\text{larangan}}$, ia tidak menemukan kebohongan. Ia menemukan bahwa peta semesta kita sebelumnya terlalu kecil.

Perjalanan dari $\sqrt{2}$ menuju $\sqrt{-1}$ mengajarkan bahwa perkembangan matematika bukanlah proses mengganti kebenaran lama, melainkan memperluas cara kita memahami kenyataan. Setiap perluasan sistem bilangan lahir karena kebutuhan untuk menjelaskan persoalan yang sebelumnya tampak mustahil. Oleh sebab itu, sejarah bilangan kompleks bukan sekadar sejarah sebuah simbol, tetapi sejarah keberanian intelektual manusia untuk menerima bahwa realitas sering kali lebih luas daripada intuisi awal kita.

“Imajiner” hanyalah nama untuk sesuatu yang belum kita beri ruang untuk menjadi nyata.”

Refleksi

1. Bagaimana jika kita belum menemukan i ? Bidang apa dalam sains dan teknologi yang tidak akan pernah kita capai?
2. Apakah ada “bilangan” lain yang belum kita temukan yang akan merevolusi pemahaman kita di masa depan, seperti halnya i merevolusi pemahaman kita tentang rotasi dan gelombang?
3. Dalam hidup, pernahkah Anda menghadapi situasi di mana solusi tampak “imajiner” atau mustahil, tetapi justru menjadi kunci untuk memecahkan masalah nyata?

Bacaan Lanjutan:

- Nahin, P. J. (1998). *An Imaginary Tale: The Story of $\sqrt{-1}$* . Princeton University Press.
- Penrose, R. (2004). *The Road to Reality: A Complete Guide to the Laws of the Universe*. Jonathan Cape.
- Stillwell, J. (2010). *Mathematics and Its History*. Springer.